

Capa

Marcos e Conquistas da IA: A Linha do Tempo da Inteligência Artificial - Do Deep Blue ao ChatGPT

Os Momentos Definitivos --- Das Primeiras Vitórias em Jogos aos Avanços que Mudaram a Ciência e a Indústria

A linha do tempo dos feitos mais marcantes da IA em sete décadas.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Sobre este ebook

Sete décadas. Tantos marcos. De um programa que provou um teorema matemático em 1956 a um sistema que prevê a estrutura de proteínas em 2020. De um computador do tamanho de uma sala que aprendeu a jogar damas a um algoritmo que derrota campeões mundiais de Go. Este ebook é uma jornada cronológica pelos feitos mais marcantes da inteligência artificial. Cada capítulo cobre uma década, e dentro de cada década, destacamos os momentos que mudaram o curso do campo. Mais do que uma lista, este é um convite a refletir sobre o ritmo acelerado do progresso. Em 1956, sonhávamos com máquinas que jogassem xadrez. Em 2026, máquinas dirigem carros, descobrem medicamentos e escrevem livros. O que vem a seguir?

Sumário

- 1. Anos 50: A Fundação (1950-1959)
- 2. Anos 60: Primeiros Sistemas (1960-1969)
- 3. Anos 70: Primeiro Inverno (1970-1979)
- 4. Anos 80: Sistemas Especialistas e o Boom (1980-1989)
- 5. Anos 90: Segundo Inverno e Dados (1990-1999)
- 6. Anos 2000: Web 2.0, Mobile e Dados (2000-2009)
- 7. Anos 2010: A Explosão do Deep Learning (2010-2019)
- 8. Anos 2020: LLMs e a Explosão Generativa (2020-2024)

- 9. 2025-2026: O Estado da Arte
- 10. Conclusão: O Ritmo Acelerado do Progresso

1. Anos 50: A Fundação (1950-1959)

1950: Turing publica '\Computing Machinery and Intelligence\'

Alan Turing propõe o Teste de Turing e pergunta: '\podem máquinas pensar?\''. O artigo funda a IA como campo de pesquisa sério.

1956: Conferência de Dartmouth

John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e outros cunham o termo '\Artificial Intelligence\' e lançam o campo formalmente.

1956: Logic Theorist

Allen Newell, Herbert Simon e J.C. Shaw criam o primeiro programa de IA: ele prova 38 dos 52 teoremas do Principia Mathematica.

1958: Perceptron

Frank Rosenblatt apresenta o primeiro neurônio artificial que aprende com dados, rodando em um IBM 704.

1959: Arthur Samuel cunja '\machine learning\'

Criador do primeiro programa que joga damas e melhora com a experiência. O termo '\machine learning\' entra para o vocabulário.

2. Anos 60: Primeiros Sistemas (1960-1969)

1961: Unimate, o primeiro robô industrial

General Motors instala o Unimate em sua linha de montagem --- primeiro robô industrial da história.

1964: ELIZA, o primeiro chatbot

Joseph Weizenbaum cria ELIZA, que simula um psicoterapeuta. Muitas pessoas acreditaram que era humano. Weizenbaum ficou chocado e se tornou crítico da IA.

1965: DENDRAL identifica compostos químicos

Primeiro sistema especialista: identifica estruturas moleculares a partir de dados de espectrometria de massa. Cooperação entre IA e química.

1966: SHRDLU manipula blocos em linguagem natural

Terry Winograd cria SHRDLU, que entende comandos em inglês para mover blocos em um mundo virtual. Impressiona o mundo.

1969: Minsky e Papert limitam o Perceptron

Livro 'Perceptrons' mostra que redes neurais simples não resolvem XOR. Contribui para o primeiro inverno da IA.

3. Anos 70: Primeiro Inverno (1970-1979)

1970-74: Cortes de financiamento

DARPA, NRC e agências britânicas cortam verbas após fracassos em tradução automática, visão e robótica.

1972: PROSPECTOR, sistema especialista em geologia

Ajuda na exploração mineral nos EUA. Um dos primeiros usos comerciais da IA.

1975: Meta-DENDRAL e aprendizado indutivo

Sistema que descobre regras científicas a partir de dados --- prelúdio do data mining.

1979: Stanford Cart atravessa sala sem ajuda

Hans Moravec constrói um robô que navega autonomamente, evitando obstáculos. Pai da robótica autônoma.

4. Anos 80: Sistemas Especialistas e o Boom (1980-1989)

1980: XCON economiza milhões para a DEC

Sistema especialista que configura pedidos de computadores. Economiza US\$ 40 milhões/ano para a Digital Equipment Corp.

1982: Projeto Quinta Geração Japonês

Japão investe US\$ 850 milhões para construir computadores que conversem em linguagem natural. Inspira EUA e Europa.

1986: Backpropagation redescoberta

Rumelhart, Hinton e Williams popularizam o algoritmo que permite treinar redes neurais profundas. Renascimento da conexão.

1987: Primeiro voo do NavLab (CMU)

Carro autônomo da Carnegie Mellon. Décadas antes dos Waymos.

1988: Judea Pearl funda IA probabilística

Redes bayesianas dão aos sistemas a capacidade de raciocinar com incerteza. Pearl ganha o Turing Award em 2011.

5. Anos 90: Segundo Inverno e Dados (1990-1999)

1991: World Wide Web abre ao público

Tim Berners-Lee libera a web. O mundo gera uma explosão de dados textuais que alimentará a IA das décadas seguintes.

1997: Deep Blue derrota Kasparov

IBM's Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, por 3.5-2.5. Símbolo da chegada da IA a super-humanidade em domínios específicos.

1997: LSTM resolve o problema do gradiente

Sepp Hochreiter e Jürgen Schmidhuber publicam a Long Short-Term Memory, base dos modelos de sequência modernos.

1998: LeNet-5 lê dígitos em cheques bancários

Yann LeCun aplica CNN em escala comercial. 10% dos bancos americanos usam.

1998: Google usa IA (PageRank)

Larry Page e Sergey Brin aplicam algoritmos de IA para organizar a web. Nasce o maior corpus de dados do mundo.

6. Anos 2000: Web 2.0, Mobile e Dados (2000-2009)

2004: Facebook começa a coletar dados sociais

Início da maior base de dados comportamentais do mundo, que alimentará sistemas de recomendação e IA social.

2005: Stanley vence DARPA Grand Challenge

Carro autônomo da Stanford percorre 212 km no deserto de Nevada sem motorista. Marco na história da robótica.

2006: Hinton cunja '\Deep Learning'

Geoffrey Hinton publica o paper que reintroduz o termo '\deep learning', anunciando a próxima revolução.

2007: iPhone e a era mobile

Apple lança o iPhone. Computação ubíqua, assistentes de voz (Siri em 2011), sensores em todo lugar alimentam a IA com novos tipos de dados.

2009: ImageNet é lançado

Fei-Fei Li e equipe criam dataset com 14 milhões de imagens rotuladas em 20 mil categorias. Fundamental para o deep learning moderno.

7. Anos 2010: A Explosão do Deep Learning (2010-2019)

2011: Watson vence no Jeopardy!

IBM's Watson derrota os dois maiores campeões humanos do quiz show Jeopardy!, mostrando domínio de linguagem natural.

2012: AlexNet detonua a ImageNet

Deep learning reduz erro de 26% para 15,3%. A revolução começa de verdade.

2014: GANs de Ian Goodfellow

Redes adversariais generativas permitem criar imagens fotorrealistas. A IA vira criativa.

2014: DeepMind adquirida pelo Google

Por US\$ 500 milhões. Sinaliza o início da corrida dos gigantes pela IA.

2016: AlphaGo derrota Lee Sedol

IA vence campeão mundial de Go por 4-1. Considerado o '\momento Sputnik' da IA moderna.

2017: Transformer é publicado

'Attention is All You Need'. A arquitetura que fundamenta todo LLM moderno.

2018: BERT e GPT-1

Google lança BERT. OpenAI lança GPT-1. Pré-treinamento em escala vira o novo paradigma.

2019: AlphaFold 2 resolve estrutura de proteínas

DeepMind vence competição CASP14 com precisão atômica. Revolucionaria biologia e medicina.

8. Anos 2020: LLMs e a Explosão Generativa (2020-2024)

2020: GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros

Demonstra few-shot learning e capacidades emergentes. Impressiona o mundo.

2021: DALL-E e a geração de imagens

OpenAI lança DALL-E, que cria imagens a partir de texto. Início da era de arte generativa.

2022: Stable Diffusion open-source

Stability AI libera modelo de geração de imagens open-source. Democratização total.

Nov 2022: ChatGPT alcança 100M de usuários em 2 meses

Recorde absoluto. IA generativa vira mainstream.

2023: GPT-4, Claude, Gemini, Llama 2

Corrida dos gigantes. Modelos multimodais, contextos gigantes, capacidades surpreendentes.

2024: Agentes autônomos e GPT-4o

IA multimodal nativa (texto, imagem, voz em tempo real). Frameworks de agentes amadurecem.

9. 2025-2026: O Estado da Arte

Modelos de raciocínio (o1, o3, Claude 3.7, Minimax M2)

Modelos treinados para 'pensar passo a passo' alcançam desempenho sobre-humano em matemática, programação e ciência.

IA multimodal total (texto, imagem, áudio, vídeo)

Modelos nativos processam e geram qualquer modalidade. Vídeos hiper-realistas são gerados por Sora, Veo, Runway.

Agentes autônomos em produção

Sistemas que planejam, executam, verificam resultados. Operam softwares inteiros. Mudam o trabalho humano.

Open-source competitivo

Llama 3, Mistral, DeepSeek, Qwen, Minimax: modelos open-source competem em paridade com os fechados. Democratização continua.

10. Conclusão: O Ritmo Acelerado do Progresso

O que a linha do tempo nos ensina

Olhando para trás, vemos um padrão: décadas de avanços lentos, seguidos de saltos súbitos. Cada salto veio da convergência de dados, hardware e algoritmo. De 1956 a 2012, 56 anos. De 2012 a 2017, 5 anos. De 2017 a 2022, 5 anos. De 2022 a 2026, 4 anos. A aceleração é visível. O próximo capítulo da história está sendo escrito agora --- por você, por mim, por uma geração inteira de pessoas que ousou sonhar com máquinas que pensam.

Seu Império Começa Agora!

O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você acaba de receber o mapa para dominar a inteligência artificial e multiplicar seus resultados. O próximo passo é seu: aplique as estratégias, construa suas soluções e assuma a liderança no seu mercado. A revolução não espera por ninguém. Vá e construa o seu futuro!

Marcos e Conquistas Históricas da IA --- Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados